

EQUILIBRIO DE FASES Y DESTILACIÓN

Introducción al equilibrio líquido-vapor y
tipos de destilación.

Sesión 14

2026-20

Luis H. Reyes

Profesor

Contenido de la sesión

01 Ley de Raoult y desviaciones
Ideal vs no ideal, coeficiente de actividad

02 Diagramas de fase
T-x-y, x-y, volatilidad relativa

03 Azeótropos
Mínimos, máximos y métodos de ruptura

04 Modelos termodinámicos
Wilson, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC

05 Tipos de destilación
Simple, flash y fraccionada

06 Selección de tecnología
Criterios de selección y diseño

Objetivo: Conectar los fundamentos del equilibrio líquido-vapor con la selección de tecnologías de destilación para procesos de separación industrial.



Equipo de destilación diferencial en el Laboratorio de Operaciones Unitarias.

INTRODUCCIÓN

Equilibrio líquido-vapor (ELV)

Constituye la base fundamental para dimensionar cualquier columna de destilación. Permite predecir el comportamiento de las mezclas bajo diferentes condiciones operativas.

Conectamos los conceptos termodinámicos con la selección de tecnologías de separación, construyendo el puente entre las **necesidades del sistema** y nuestras expectativas.

PARTE 1

Equilibrio de fases

Ley de Raoult, desviaciones y diagramas fundamentales.

FUNDAMENTO

Ley de Raoult

Funciona para sistemas cercanos a la idealidad. Asume que las fuerzas intermoleculares entre moléculas iguales y diferentes son equivalentes.

La presión parcial (P_i) de cada componente es proporcional a su fracción molar en la fase líquida (x_i) y a su presión de vapor pura (P_i^*):

$$P_i = x_i \cdot P_i^*$$

La presión total es la suma de las presiones parciales:

$$P = \sum_i P_i$$

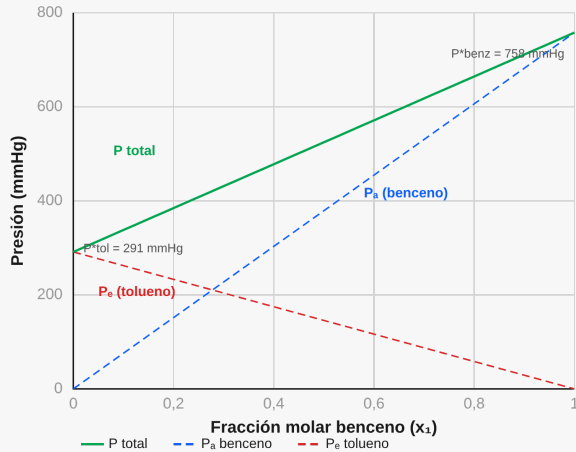


Diagrama P-x para benceno-tolueno a 80 °C (sistema ideal).

Datos: ec. de Antoine (Poling, Prausnitz & O'Connell, 2001).

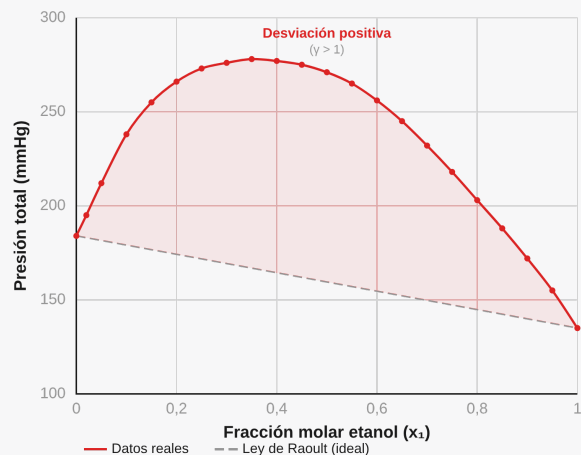
Desviaciones positivas de la ley de Raoult

Ocurre cuando las moléculas de la mezcla tienen **menor afinidad** entre sí que consigo mismas, aumentando la energía libre de mezcla.

Se introduce el coeficiente de actividad $\gamma_i > 1$:

$$P_i = \gamma_i \cdot x_i \cdot P_i^*$$

Consecuencia: Formación de azeótropos mínimos de punto de ebullición, donde la mezcla hierve a temperatura menor que cualquiera de los componentes puros.



Desviación positiva: etanol(1)-ciclohexano(2) a 40 °C.

Datos experimentales: Scatchard & Raymond, JACS, 1938.

NO IDEALIDAD

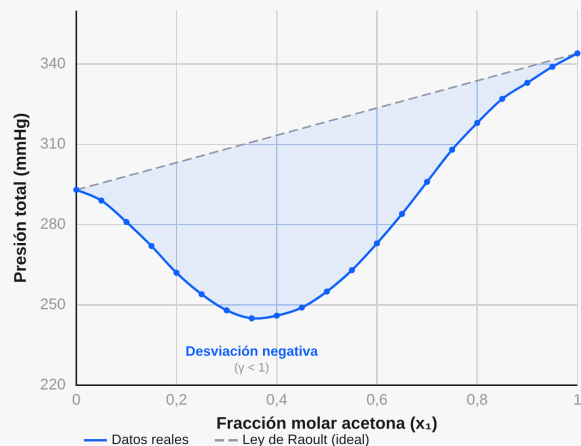
Desviaciones negativas de la Ley de Raoult

Las moléculas «dispare» interactúan fuertemente mediante fuerzas como **puentes de hidrógeno** o interacciones dipolo-dipolo.

El coeficiente de actividad $\gamma_i < 1$:

$$P_i = \gamma_i \cdot x_i \cdot P_i^*$$

Implicación: Origina azeótropos máximos de punto de ebullición (ej. ácido nítrico-agua o acetona-cloroformo; el ácido acético-agua no tiene azeótropo). Reconocer esta tendencia temprano evita sobredimensionar intercambiadores.



Desviación negativa: acetona(1)-cloroformo(2) a 35 °C.

Datos experimentales: Zawidzki, Z. Phys. Chem., 1900.

Diagramas $T - x - y$

Representan temperatura vs composición molar a presión fija. Muestran líneas de **burbuja** ($L \rightarrow V$) y **rocío** ($V \rightarrow L$).

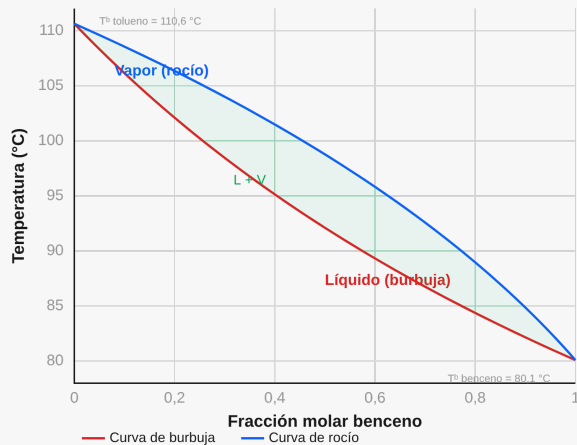


Diagrama T-x-y para benceno(1)-tolueno(2) a 1 atm.

Calculado con ec. de Antoine + Ley de Raoult (sistema ideal).

1

Definir sistema

Componentes A, B y presión total (ej. 760 mmHg).

2

Presiones de vapor

Ecuación de Antoine para $P_i^*(T)$.

3

Composiciones

Calcular x y y a cada temperatura.

4

Graficar

Curvas de líquido y vapor en el plano T-x-y.

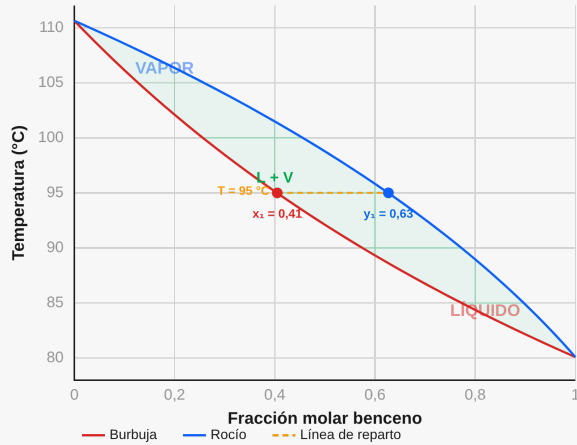
INTERPRETACIÓN

Lectura del diagrama $T - x - y$

La **anchura** entre las curvas de burbuja y rocío refleja la «facilidad» de separación: mayor espacio implica mayor diferencia de volatilidad.

- La **curva inferior** (burbuja) indica la temperatura donde el líquido empieza a vaporizar.
- La **curva superior** (rocío) indica la temperatura donde el vapor empieza a condensar.
- Entre ambas curvas coexisten **líquido y vapor en equilibrio**.

Para diseño de destiladores, estas curvas alimentan los métodos de **McCabe-Thiele** y **Ponchon-Savarit**.



Lectura del diagrama T-x-y: regiones de fase y línea de reparto a 95 °C.

Benceno(1)-tolueno(2) a 1 atm. Ec. de Antoine + Raoult.

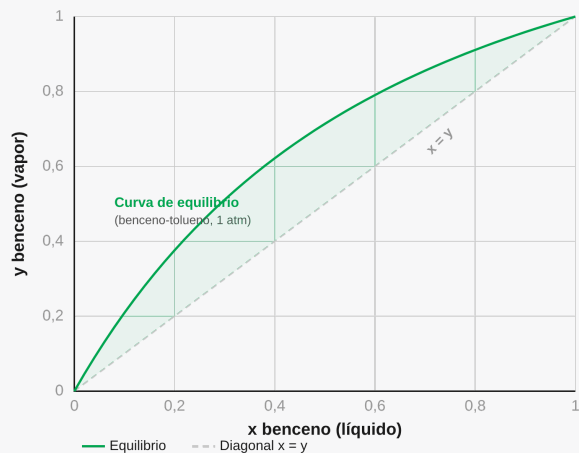


Diagrama x-y para benceno(1)-tolueno(2) a 1 atm (sistema ideal).

Calculado con ec. de Antoine + Ley de Raoult.

DISEÑO

Diagramas $x - y$: la clave para el diseño

Al proyectar un diagrama $T - x - y$ a presión fija obtenemos el plano $x - y$. Cada punto (x_i, y_i) se deriva de la ecuación de Raoult:

$$y_i = \frac{x_i P_i^*}{P}$$

Trazar la diagonal ($x = y$) permite visualizar la desviación: cuanto **más lejos de la diagonal**, mayor la volatilidad relativa y más fácil la separación.

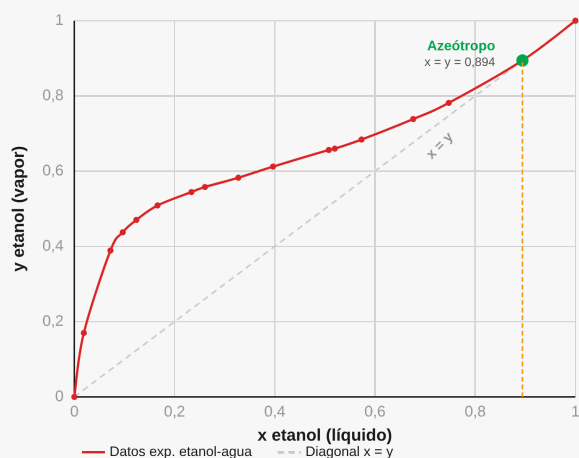


Diagrama x-y para etanol(1)-agua(2) a 1 atm (sistema no ideal).

Datos experimentales: Gmehling et al., DECHEMA Chemistry Data Series.

SISTEMAS NO IDEALES

Diagrama $x - y$ con azeótropo

En sistemas no ideales, se introduce el coeficiente de actividad:

$$y_i = \frac{x_i \gamma_i P_i^*}{P}$$

La curva de equilibrio **cruza la diagonal** en el punto azeotrópico ($x_{\text{EtOH}} = 0,894$), donde la separación por destilación simple se vuelve imposible.

En el azeótropo $\alpha_{AB} = 1$: la composición del vapor **replica exactamente** la del líquido.

PARÁMETRO CLAVE

Volatilidad relativa

La volatilidad relativa entre dos componentes A (más volátil) y B se define como:

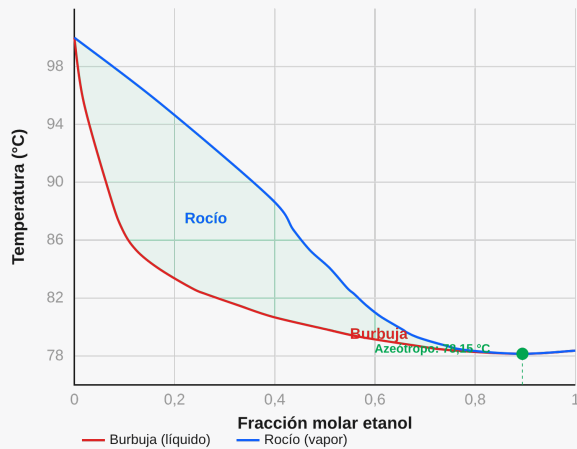
$$\alpha_{AB} = \frac{(y_A/x_A)}{(y_B/x_B)}$$

Para un sistema ideal: $\alpha_{AB} = P_A^*/P_B^*$

Interpretación práctica

- Si $\alpha_{AB} = 1$, la destilación es **impracticable**
- Con $\alpha_{AB} > 1,1$, se reduce el número de etapas
- $\alpha_{AB} > 2$ suele bastar para destilación sencilla

En mezclas altamente no ideales, α **varía con x** , exigiendo simulaciones segmentadas o métodos diferenciales de diseño.



Azeótropo mínimo: etanol(1)-agua(2) a 1 atm.

Datos experimentales: Gmehling et al., DECHEMA.

AZEÓTROPOS

Azeótropo de punto de ebullición mínimo

Un azeótropo es un punto donde $\alpha_{AB} = 1$ y la composición del vapor replica la del líquido, imposibilitando más enriquecimiento por destilación simple.

Los azeótropos **mínimos** hierven a temperatura menor que ambos componentes puros.

- **Etanol-agua:** $x = 0,894$ mol EtOH, 78,15 °C
- Etanol puro hierve a 78,37 °C
- Agua pura hierve a 100 °C

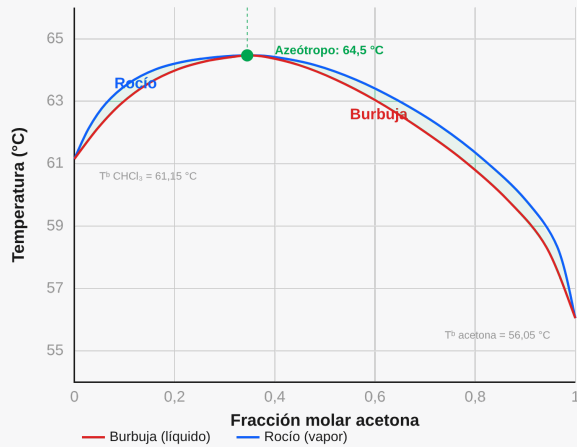
AZEÓTROPOS

Azeótropo de punto de ebullición máximo

Los azeótropos **máximos** hierven a temperatura mayor que ambos componentes puros. Son menos comunes.

- **Acetona-cloroformo:** $x_{\text{acetona}} \approx 0,34$, aprox. 64,5 °C
- Acetona pura: 56,05 °C
- Cloroformo puro: 61,15 °C

La desviación negativa ($\gamma < 1$) indica interacciones fuertes (puentes de hidrógeno) que estabilizan la mezcla líquida.



Azeótropo máximo: acetona(1)-cloroformo(2) a 1 atm.

Datos experimentales: Reinders & de Minjer, Rec. Trav. Chim., 1940.

Métodos de ruptura



Destilación extractiva

Se añade un tercer componente (solvente o *entrainer*) que modifica las volatilidades relativas, formando nuevas interacciones que permiten la separación.



Destilación a presión diferencial

La composición del azeótropo varía con la presión. Operando en dos o más columnas a presiones diferentes se desplaza el azeótropo y se logra la separación.



Tamices moleculares

Materiales porosos que adsorben selectivamente uno de los componentes según su tamaño molecular o polaridad, interrumpiendo la formación del azeótropo.

PARTE 2

Modelos termodinámicos

Métodos de cálculo para el equilibrio de fases en sistemas reales.

Métodos de cálculo de equilibrio



Enfoque básico

Ley de Raoult para sistemas ideales o ligeramente no ideales.



Coeficientes de actividad

Modelos Wilson, NRTL, UNIQUAC para sistemas no ideales en fase líquida.



Ecuaciones de estado

Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong para sistemas a alta presión.



Modelos híbridos

Combinación de ecuaciones de estado con modelos de actividad para sistemas complejos.

La selección del método depende de la naturaleza química, las condiciones de operación y el grado de precisión requerido.

Modelo Wilson

Asume que la energía de interacción líquida se distribuye de forma local. El exceso de energía libre de Gibbs:

$$\frac{G^E}{RT} = - \sum_i x_i \ln \left(\sum_j x_j \Lambda_{ij} \right)$$

donde $\Lambda_{ij} = \frac{V_j}{V_i} \exp \left(- \frac{\Delta u_{ij}}{RT} \right)$

- V_i, V_j : volúmenes molares de los componentes puros
- Δu_{ij} : diferencia de energía de interacción entre pares $i-j$
- Requiere **dos parámetros binarios** ($\Lambda_{12}, \Lambda_{21}$) por par de componentes
- **Sistemas alcohol-hidrocarburo**: etanol-benceno, metanol-tolueno
- **Mezclas polares completamente miscibles**: acetona-agua, THF-agua
- **Simuladores comerciales**: ampliamente implementado en Aspen Plus, ChemCAD, ProSim
- **Industria farmacéutica**: mezclas solvente-cosolvente para cristalización
- Sistemas **completamente miscibles** en fase líquida
- Mezclas binarias y multicomponentes donde los parámetros binarios estén disponibles en DECHEMA
- Cuando se dispone de datos experimentales de calidad para el ajuste de parámetros
- Presiones bajas a moderadas (fase vapor ideal o corrección de Poynting despreciable)

Limitaciones importantes

No predice separación de fases líquidas (ELL): la ecuación de Wilson solo genera un mínimo en G^E , por lo que no puede representar sistemas con miscibilidad parcial.

Falla en sistemas con fuerte **asimetría** de tamaño molecular (polímero-solvente).

Extrapolación limitada fuera del rango de temperatura de los datos de ajuste.

Modelo NRTL

Propone que las mezclas no son completamente aleatorias; introduce el parámetro de no aleatoriedad α_{ij} (típicamente 0,2-0,47):

$$\ln \gamma_i = \frac{\sum_j x_j \tau_{ji} G_{ji}}{\sum_k x_k G_{ki}} + \sum_j \frac{x_j G_{ij}}{\sum_k x_k G_{kj}} \left(\tau_{ij} - \frac{\sum_m x_m \tau_{mj} G_{mj}}{\sum_k x_k G_{kj}} \right)$$

Con $G_{ji} = e^{-\alpha_{ji} \tau_{ji}}$ y $\tau_{ji} = \frac{g_{ji} - g_{ii}}{RT}$

- **Mezclas hidro-alcohólicas:** etanol-agua, isopropanol-agua
- **Sistemas con azeótropos:** acetona-cloroformo, benceno-etanol
- **Equilibrio líquido-líquido (ELL):** extracciones líquido-líquido
- Ampliamente usado en simuladores: Aspen Plus, HYSYS, PRO/II
- Sistemas con **fuerte no idealidad** y polaridad
- Cuando se necesita representar simultáneamente ELV y ELL
- Mezclas con **miscibilidad parcial** (ventaja sobre Wilson)
- Diseño definitivo de columnas de destilación en la industria

Limitaciones importantes

Requiere **tres parámetros** por par $(\tau_{12}, \tau_{21}, \alpha_{12})$, lo que dificulta el ajuste con pocos datos experimentales.

La elección de α_{ij} puede ser ambigua: valores diferentes producen ajustes similares pero extrapolaciones divergentes.

No es predictivo: necesita datos experimentales previos o estimaciones de UNIFAC.

Modelo UNIQUAC

UNIQUAC separa la contribución entrópica (combinatorial) de la energética (residual):

$$G^E = G_{\text{comb}}^E + G_{\text{res}}^E$$

La parte combinatorial depende de parámetros estructurales:

- r_i : volumen molecular relativo (parámetro de van der Waals)
- q_i : área superficial molecular relativa
- a_{ij} : parámetros de energía de interacción binarios
- **Sistemas poliméricos:** mezclas polímero-solvente (Flory-Huggins extendido)
- **Base para UNIFAC:** el modelo predictivo más usado en la industria
- **Mezclas multicomponentes complejas:** hasta 10+ componentes en refinerías
- **Industria alimentaria:** equilibrios de fases en aceites, grasas y ésteres
- Moléculas con **gran diferencia de tamaño** (polímeros, surfactantes)
- Cuando se quiere usar UNIFAC para **predicción sin datos**
- Sistemas donde la entropía de mezcla domina (empaquetamiento molecular)
- Cuando se busca buena **extrapolación a alta temperatura**

Limitaciones importantes

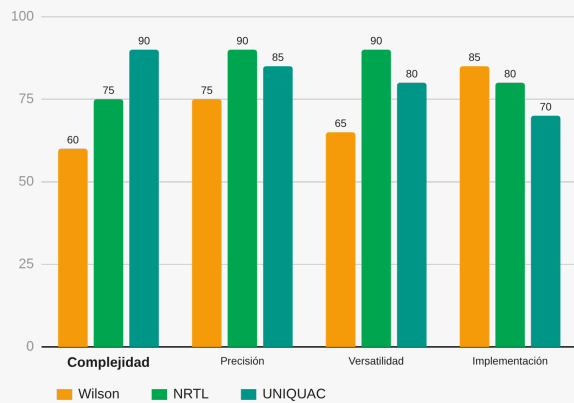
Mayor complejidad matemática que Wilson y NRTL: más parámetros estructurales por componente.

Los parámetros r_i y q_i requieren datos de estructura molecular (tablas de Bondi).

La versión estándar puede fallar en sistemas con **asociación fuerte** (ácidos carboxílicos diméricos).

SELECCIÓN

Comparación de modelos



Comparación cualitativa de modelos termodinámicos.

Criterios de selección

La elección del modelo debe considerar: disponibilidad de parámetros, rango de temperatura-presión, presencia de azeótropos y necesidad de extrapolación.

Práctica industrial

Generalmente se pre-seleccionan dos modelos y se verifica su ajuste contra datos experimentales de laboratorio.

ESTRATEGIA

Predicción vs correlación

Predicción

- Utiliza parámetros teóricos o *group-contribution* (UNIFAC)
- Sirve para análisis de viabilidad inicial
- Útil para *screening* de solventes
- **No requiere** datos experimentales previos

Correlación

- Ajusta parámetros a datos experimentales
- Utiliza datos de destilación estática o ebuliómetro
- **Mandatoria** para diseño definitivo
- Mayor precisión en rangos específicos

Estrategia recomendada

1. Predecir con UNIFAC → 2. Seleccionar candidatos → 3. Generar datos experimentales → 4. Correlacionar con NRTL → 5. Validar.

HERRAMIENTAS

Simuladores comerciales y académicos

Principales softwares

- Aspen Plus π : amplia biblioteca de modelos
- **ChemCAD**: interfaz intuitiva
- **ProSim**: especializado en destilación
- DWSIM π : alternativa de código abierto

Mejores prácticas

- Ingresar unidades consistentes
- Activar reporte de convergencia
- Validar balance global de masa-energía
- Extrapolar con cautela fuera de rango

Flujo de trabajo

1. Selección del paquete termodinámico
2. Definición del método de cálculo
3. Ejecución de flashes isobáricos/adiabáticos
4. Análisis de sensibilidad

Tipos de destilación

Simple, flash y fraccionada: selección según el proceso.



Torres de destilación fraccionada en operación continua.

CLASIFICACIÓN

Tipos de destilación

Destilación simple o diferencial

Operación por lotes donde la composición del líquido cambia continuamente.
Aplicaciones: laboratorio, fragancias, licores artesanales.

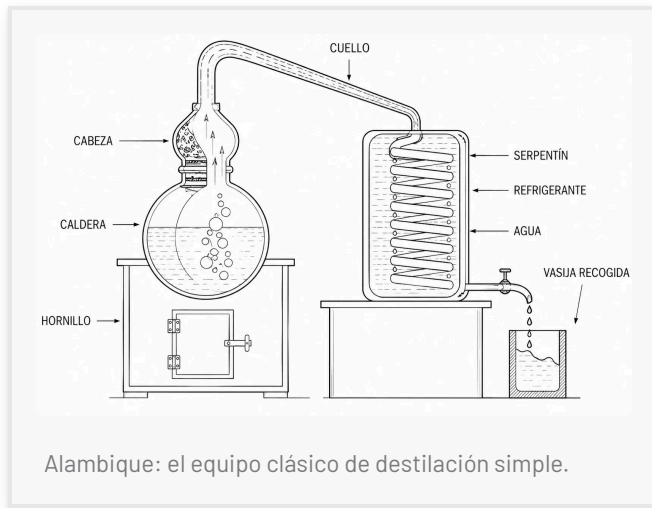
Destilación flash

Separación instantánea mediante despresurización o calentamiento súbito.
Aplicaciones: gases licuados, desalcoholización.

Destilación fraccionada

Operación continua con múltiples etapas de equilibrio. Aplicaciones: separaciones industriales de alta pureza.

Destilación simple o diferencial



Se calienta un alambique con mezcla líquida; el vapor enriquecido se condensa y recoge como destilado. La composición del líquido remanente **cambia continuamente** durante la operación.

Es una operación **por lotes** (batch): se carga, se calienta, se recoge y se detiene.

La ecuación de Rayleigh describe la relación entre la cantidad de líquido remanente y su composición:

$$\ln\left(\frac{N_0}{N}\right) = \int_x^{x_0} \frac{dx}{y^* - x}$$

- N_0 : moles iniciales en el alambique, N : moles remanentes
- x_0 : composición inicial del líquido, x : composición actual
- y^* : composición del vapor en equilibrio con el líquido a composición x

Ventajas

- **Bajo costo de capital**
- Ideal para volúmenes pequeños
- Flexibilidad operativa
- Simplicidad de operación

Desventajas

- Baja productividad
- **Dificultad para lograr altas purezas**
- Operación discontinua
- Limitada a diferencias grandes de volatilidad

- **Destilación de licores:** whisky, brandy, mezcal, pisco, alambiques de cobre tradicionales
- **Aceites esenciales:** destilación por arrastre con vapor para fragancias (lavanda, eucalipto)
- **Laboratorio analítico:** purificación de solventes, análisis Kjeldahl de proteínas

- **Agua destilada:** producción a pequeña escala para laboratorios y farmacias
 - **Reciclaje de solventes:** recuperación de acetona, etanol, THF usados en procesos industriales
-

Destilación flash

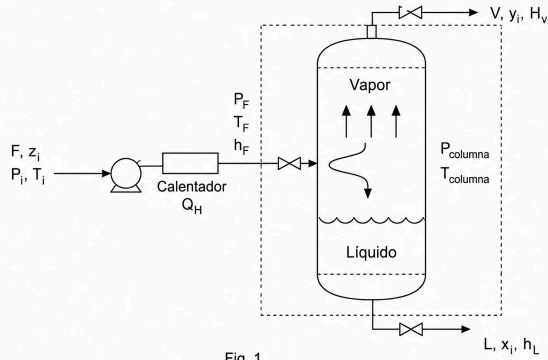


Fig. 1

Diagrama P&ID de un sistema de destilación flash.

Una corriente líquida se despresuriza o calienta súbitamente, provocando vaporización parcial. El equipo principal es un **vaso flash** con una única etapa de equilibrio.

Operación **continua**: alimentación constante, dos corrientes de salida (vapor y líquido).

Balance de masa global y por componente:

$$F = V + L$$

$$Fz_i = Vy_i + Lx_i$$

Relación de equilibrio:

$$y_i = K_i x_i$$

- F : flujo molar de alimentación, z_i : fracción molar de alimentación
- V : flujo molar de vapor, L : flujo molar de líquido
- $K_i = \gamma_i P_i^* / P$: constante de distribución

Ventajas

- Operación **continua** y estable
- **Bajo costo de capital** (un solo recipiente)
- Sin partes móviles
- Control automático sencillo

Desventajas

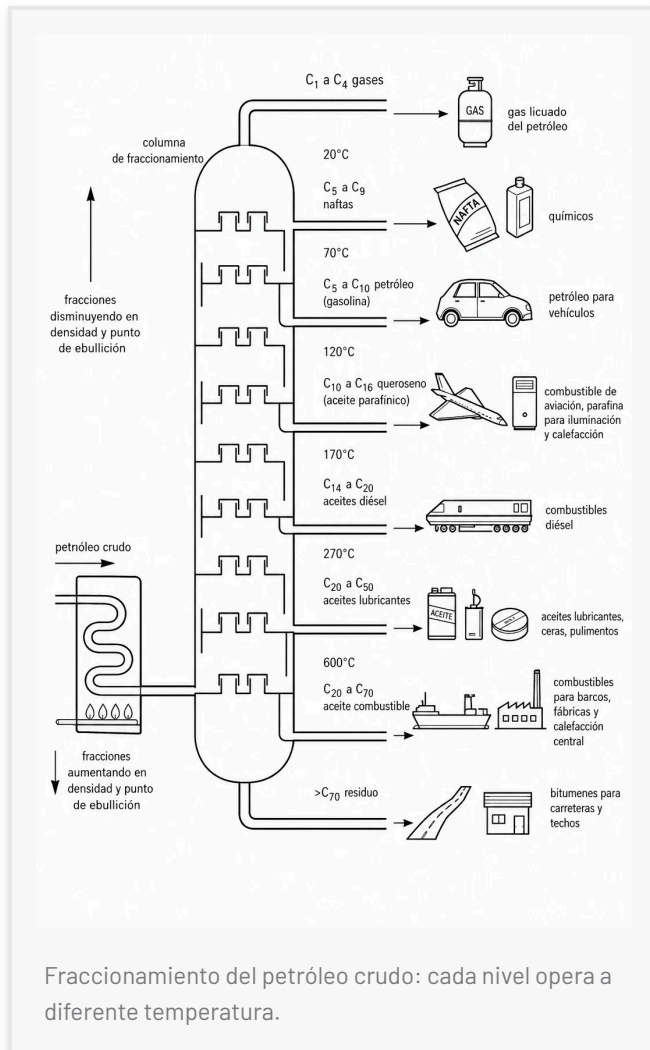
- **Una sola etapa** de equilibrio limita la pureza
- Requiere diferencia de volatilidad grande ($\alpha > 2$)
- No sirve para separaciones de alta pureza
- Sensible a errores en la estimación de K_i

- Mínimo mantenimiento

- Puede requerir pre-calentamiento costoso

- **Separación de gases licuados:** GLP, gas natural (desetanizadoras, desbutanizadoras)
- **Desalcoholización parcial:** cerveza y vino sin alcohol
- **Pre-concentración:** etapa previa a destilación fraccionada para reducir carga térmica
- **Estabilización de crudo:** eliminación de gases disueltos antes del transporte
- **Evaporadores flash:** concentración de jugos, leche y soluciones acuosas
- **Desaireación:** eliminación de O_2 y CO_2 disueltos en agua de calderas

Destilación fraccionada



Emplea una columna con **platos o empaques** donde líquido y vapor contrapuestos alcanzan equilibrio local en múltiples etapas.

- **Sección de rectificación:** por encima del plato de alimentación: enriquece el vapor en el componente más volátil
- **Sección de agotamiento:** por debajo del plato de alimentación: retira el componente más volátil del líquido
- **Reflujo:** parte del condensado se retorna a la columna para mejorar la separación

Es la tecnología de separación térmica **más utilizada** en la industria química y petroquímica.

El método de **McCabe-Thiele** grafica etapas rectangulares entre líneas de operación y la curva de equilibrio x-y.

Etapas mínimas (ecuación de Fenske para reflujo total):

$$N_{\min} = \frac{\ln\left(\frac{x_D}{x_B} \cdot \frac{1 - x_B}{1 - x_D}\right)}{\ln \alpha}$$

- x_D : fracción molar en el destilado, x_B : fracción molar en el fondo

- α : volatilidad relativa promedio geométrico
- $N_{\min}$: número mínimo de etapas teóricas a reflujo total

La ecuación de **Underwood** complementa a Fenske: permite calcular el reflujo mínimo ($R_{\min}$) a número infinito de etapas. Juntas definen los límites operativos de la columna.

Ventajas

- **Alta pureza** de productos (hasta 99,9%+)
- Operación **continua** y estable
- Altamente **escalable** (lab → planta industrial)
- Separación de mezclas multicomponentes en una sola columna
- Amplia base de diseño y operación documentada

Desventajas

- **Alto costo de capital** (columna, condensador, rehervidor)
- **Alto consumo energético** (40-70% de la energía en plantas químicas)
- Requiere diseño detallado (platos, reflujo, alimentación)
- Ineficiente para $\alpha < 1,1$ (requiere muchas etapas)
- Sensible a perturbaciones en la alimentación

- **Refinación de petróleo:** fraccionamiento de crudo en gasolina, queroseno, diésel, fuel oil, columnas de 30-50 m de altura
- **Petroquímica:** separación de olefinas (etileno/propileno) en crackers a alta presión
- **Producción de etanol:** columnas de hasta 80 platos para alcanzar 96% v/v antes de deshidratación
- **Gases del aire:** destilación criogénica a $-190\text{ }^{\circ}\text{C}$ para O_2 , N_2 , Ar líquidos
- **Industria farmacéutica:** purificación de intermediarios y solventes bajo GMP
- **Industria alimentaria:** desodorización de aceites, producción de licores de alta pureza

Selección del tipo de destilación

Criterio	Destilación simple	Destilación flash	Destilación fraccionada
Caudal (kg/h)	< 100	100 - 10 000	100 - 50 000+
Pureza requerida	Baja-Media	Baja	Alta
Volatilidad relativa	> 1,5	> 2,0	> 1,1
CAPEX relativo	Bajo	Medio	Alto
OPEX relativo	Alto	Bajo	Medio
Aplicación típica	Productos especiales	Pre-concentración	Separaciones industriales